# Pròleg

Aquest llibre tracta de les possibles interferències que apareixen en sistemes d'instrumentació i els mètodes per reduir-les. L'estudi de les interferències és necessari perquè, tot i que els instruments electrònics compleixin les normes de compatibilitat electromagnètica, la compatibilitat entre senyals i instruments no queda sempre garantida pel disseny de l'instrument. L'usuari cal que sigui capaç d'escollir l'instrument idoni per a cada aplicació i establir les connexions adequades per realitzar els mesuraments.

El mètode que se segueix per analitzar el problema de les interferències i les seves solucions es basa, d'una banda, en la classificació dels senyals segons la relació entre els seus terminals i el terminal de terra, i d'altra banda, en l'anàlisi de les fonts i la recepció d'interferències segons com s'acoblin. Es dedica un capítol a les interferències acoblades mitjançant una impedància comuna (conduïdes), un altre a les acoblades mitjançant un camp elèctric (capacitives) i un altre a les acoblades mitjançant un camp magnètic (inductives). Es fa atenció en la utilització d'equips electrònics de mesurament, però moltes conclusions també són aplicables al disseny d'aquests equips i de sistemes de captació de senyals bassats en ordinador.

La finalitat d'aquest llibre és ensenyar l'ús correcte dels instruments electrònics de mesurament, des del punt de vista de les interferències, tant als estudiants com a professionals de l'enginyeria. Per facilitar l'ús a les persones autodidactes, s'inclouen exemples i problemes. Per a qui vulgui ampliar alguns conceptes, s'inclou una bibliografia complementària.

Aquesta obra és fruit de l'experiència docent i professional dels autors, en la qual han contribuït moltes promocions d'estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), i diversos companys en les tasques universitàries. Les seves crítiques, observacions i reflexions han estat sempre un estímul que ens ha ajudat a estudiar i experimentar sobre aquests temes. Agraïm a tots ells la seva aportació.

Barcelona, 2 d'agost de 1995

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Uni Europea.

# Índex


## 1 Interferències, susceptibilitat i compatibilitat

1.1 Conceptes i definicions . . . . . 11
1.2 La directriu europea sobre CEM . . . . . 12

## 2 Fonts i tipus d'interferències

2.1 Interferències naturals i artificials . . . . . 13
2.2 Interferències en mode diferencial i en mode comú . . . . . 14
2.3 Interferències resistives, capacitives, inductives i radiades . . . . . 17

## 3 Tipus de senyals . . . . . 23

## 4 Interferències conduïdes

4.1 Concepte i model . . . . . 27
4.2 Connexió a terra de seguretat . . . . . 27
4.3 Sistemes amb alimentació flotant . . . . . 31
4.4 Interferències per alimentació. Pantalles . . . . . 35
4.5 Sistemes amb terminal de guarda . . . . . 39
4.6 Sistemes amb entrada diferencial . . . . . 41

## 5 Interferències capacitives

5.1 Concepte i model . . . . . 45
5.2 Apantallament d'equips . . . . . 51
5.3 Apantallament de cables . . . . . 53
5.4 Interferències en transformadors d'alimentació . . . . . 59
5.5 Instruments amb guarda . . . . . 61


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

**6 Interferències inductives**

6.1 Concepte i model . . . . . 63
6.2 Reducció d'interferències inductives . . . . . 66

**7 Compatibilitat entre senyals i instruments** . . . . . 71

**Problemes** . . . . . 75

**Apèndix**
**Un mètode simple per reconèixer les interferències en un entorn de mesura** . . . . . 79

**Bibliografia** . . . . . 81

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.